CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 3 · CHAPITRE C2
LES AMINES : CARACTÈRE BASIQUE

Correction de l'exercice 1 : Vrai ou faux

1) **Vrai**. 2) **Vrai**. 3) **Faux** : elle est limitée (base faible). 4) **Vrai** ($C_2H_5NH_3^+$). 5) **Faux** : l'azote n'a plus de doublet libre. 6) **Vrai** (les ions OH^- formés précipitent $Cu(OH)_2$).

Correction de l'exercice 2 : La diéthylamine et l'acide chlorhydrique

1) Classe **II** ; acide conjugué : **ion diéthylammonium** $(C_2H_5)_2NH_2^+$.
2) $(C_2H_5)_2NH + HCl \longrightarrow (C_2H_5)_2NH_2^+Cl^-$: **chlorure de diéthylammonium**.
3) $(C_2H_5)_2NH + H_2O \rightleftharpoons (C_2H_5)_2NH_2^+ + OH^-$; couples $(C_2H_5)_2NH_2^+/(C_2H_5)_2NH$ et H_2O/OH^-.

Correction de l'exercice 3 : Le pH d'une solution de diéthylamine (d'après Bac)

1) $(C_2H_5)_2NH$, $(C_2H_5)_2NH_2^+$, OH^-, H_3O^+, H_2O.
2) $K_e = [H_3O^+][OH^-] = 10^{-14}$.
3) $\text{pH} = \text{p}K_a + \log\dfrac{[(C_2H_5)_2NH]}{[(C_2H_5)_2NH_2^+]}$.
4) Base faible peu ionisée : $[B] \approx C_1$; milieu basique : $[BH^+] \approx [OH^-] = K_e/[H_3O^+]$. Alors $K_a = \dfrac{[H_3O^+]^2 C_1}{K_e}$, d'où $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{p}K_e + \text{p}K_a - \text{p}C_1)$.
5) $\text{pH} = \frac{1}{2}(14 + 10{,}5 - 1) = \mathbf{11{,}75}$.

Correction de l'exercice 4 : Une amine chirale dosée par l'acide chlorhydrique

1) Dans S_1 : $n = 2 \times 0{,}025 = 0{,}05$ mol ; dans S_0 : $n_0 = 0{,}10$ **mol**, $C_0 = 1{,}0$ **mol/L**.
2) $M = 7{,}3/0{,}10 = 73$ g/mol ; $14n + 17 = 73$: $\mathbf{C_4H_{11}N}$. Chirale : $\mathbf{CH_3-CH_2-C^*H(NH_2)-CH_3}$**, butan-2-amine**.
3) $C_4H_9NH_2 + H_2O \rightleftharpoons C_4H_9NH_3^+ + OH^-$; $C_4H_9NH_2 + H_3O^+ \longrightarrow C_4H_9NH_3^+ + H_2O$.

Correction de l'exercice 5 : Coefficient d'ionisation d'une amine

1) $[OH^-] = 2{,}5 \times 10^{-3} < 3{,}2 \times 10^{-2}$: réaction limitée.
2) $\alpha = 2{,}5 \times 10^{-3}/3{,}2 \times 10^{-2} = \mathbf{7{,}8\ \%}$.
3) $\text{p}K_a = 11{,}4 + \log\dfrac{2{,}5 \times 10^{-3}}{2{,}95 \times 10^{-2}} = \mathbf{10{,}3}$.
4) $n = 3{,}2 \times 10^{-2} \times 0{,}500 = 0{,}016$ mol ; $M = 0{,}72/0{,}016 = 45$ g/mol : C_2H_7N, amine primaire : **éthanamine** (I).

Correction de l'exercice 6 : La méthylamine

1) $CH_3NH_2 + H_3O^+ \longrightarrow CH_3NH_3^+ + H_2O$; $C_B = \dfrac{0{,}050 \times 10}{20} = \mathbf{0{,}025\ mol/L}$.
2) À l'équivalence, solution de chlorure de méthylammonium : **légèrement acide** ; la zone de virage 5,2 à 6,8 contient le pH d'équivalence.
3) $[CH_3NH_3^+] \approx [OH^-]$ et $[CH_3NH_2] \approx C_B$: $K_a = \dfrac{[H_3O^+]C_B}{[OH^-]}$. $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{p}K_e + \text{p}K_a + \log C_B) = \frac{1}{2}(14 + 10{,}66 - 1{,}60) =$ **11,5**.

Correction de l'exercice 7 : **Dosage par l'acide sulfurique (d'après Bac)**

1) À l'équivalence, $n(H_3O^+)$ versé $= n(B)$ initial. $n(H_3O^+) = 2 \times 0{,}050 \times 0{,}010 = 1{,}0 \times 10^{-3}$ mol ; $C_B = 0{,}050$ **mol/L** ; $n = 0{,}10$ mol dans 2 L ; $M = 59$ g/mol : **C_3H_9N**.
2) D est la demi-équivalence : **$pK_a = 9{,}8$**. À l'équivalence, il ne reste que l'acide faible BH^+ : pH < 7.
3) **B : triméthylamine** $(CH_3)_3N$.
4) Au point D : $[B] = [BH^+] = \dfrac{5{,}0 \times 10^{-4}}{0{,}025} =$ **0,020 mol/L** ; $[H_3O^+] = 1{,}6 \times 10^{-10}$ mol/L ; $[OH^-] = 6{,}3 \times 10^{-5}$ mol/L ; $[SO_4{}^{2-}] = 0{,}010$ mol/L. C'est une **solution tampon** : son pH varie peu par dilution ou ajout modéré d'acide ou de base.

Correction de l'exercice 8 : **L'odeur du poisson (d'après Bac)**

1) $CH_3COOH + (CH_3)_3N \longrightarrow CH_3COO^- + (CH_3)_3NH^+$; $K = 10^{9,9-4,8} = 1{,}3 \times 10^5$: réaction pratiquement totale ; la triméthylamine volatile et odorante est transformée en ion non volatil.
2) $C_{th} = \dfrac{0{,}45 \times 860}{59{,}0} =$ **6,56 mol/L**.
3) Prélever 10 mL de S_0 à la pipette jaugée, les verser dans une fiole jaugée de 1 L, compléter à l'eau distillée, homogénéiser. $C_1 = \dfrac{0{,}050 \times 13{,}1}{10} = 6{,}55 \times 10^{-2}$ mol/L ; $C_{exp} = 6{,}55$ **mol/L** : écart négligeable, l'étiquette est fiable.
4) À la demi-équivalence ($V = 6{,}55$ mL), **pH = pK_a**.

Correction de l'exercice 9 : **Classer des bases**

1) aniline < ammoniac < méthanamine < diéthylamine.
2) La **diéthylamine** : pK_a le plus élevé, base la plus forte.
3) Le doublet de l'azote est en partie délocalisé sur le cycle benzénique : il est moins disponible pour capter un proton.

Correction de l'exercice 10 : **Le test au sulfate de cuivre**

1) $Cu(OH)_2$: $Cu^{2+} + 2\,OH^- \longrightarrow Cu(OH)_2$; les ions OH^- proviennent de la réaction de l'amine avec l'eau : **caractère basique**.
2) Le doublet de l'azote se lie à l'ion Cu^{2+} : **caractère nucléophile** (formation d'un complexe).
3) pH $= \frac{1}{2}(14 + 10{,}7 - 1) =$ **11,85**.

Correction de l'exercice 11 : **Monoéthylamine et méthylamine en solution**

1) A : **$C_2H_5NH_3^+$**, ion éthylammonium. 2) $C_2H_5NH_2 + H_2O \rightleftharpoons C_2H_5NH_3^+ + OH^-$.
3) $[H_3O^+] = 4{,}5 \times 10^{-12}$; $[OH^-] = [C_2H_5NH_3^+] = 2{,}24 \times 10^{-3}$; $[C_2H_5NH_2] = 7{,}76 \times 10^{-3}$ mol/L ; $K_a = \dfrac{7{,}76 \times 10^{-3} \times 4{,}5 \times 10^{-12}}{2{,}24 \times 10^{-3}} = 1{,}55 \times 10^{-11}$, **$pK_a = 10{,}8$**.
4) pH $< pK_a$: l'acide **A prédomine** ; les ions OH^- consommés déplacent l'équilibre dans le **sens direct**.
5) $[OH^-] = [CH_3NH_3^+] = 3{,}16 \times 10^{-3}$; $[CH_3NH_2] = 3{,}16 \times 10^{-3} \times 10^{0,78} = 1{,}9 \times 10^{-2}$ mol/L ; $C = 2{,}22 \times 10^{-2}$ mol/L ; $n = 5{,}6 \times 10^{-3}$ mol ; $V =$ **133 mL**.
6) La plus faible a le pK_a le plus petit : la **méthylamine** (10,72 < 10,8).

Correction de l'exercice 12 : **Dosage pH-métrique de la monoéthylamine (Bac C 1998, Niger)**

1.a) $C_2H_5NH_2 + H_2O \rightleftharpoons C_2H_5NH_3^+ + OH^-$. b) $[H_3O^+] = 4{,}0 \times 10^{-12}$; $[OH^-] = [C_2H_5NH_3^+] = 2{,}5 \times 10^{-3}$; $[C_2H_5NH_2] = 2{,}5 \times 10^{-3} \times 10^{0,6} = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol/L. c) $x = 1{,}25 \times 10^{-2}$ **mol/L**.
2.b) Saut de pH vers 32,5 cm^3 : **E (32,5 cm^3 ; 6,45)**.
3) $x = \dfrac{0{,}020 \times 32{,}5}{50} = 1{,}3 \times 10^{-2}$ **mol/L**, proche de la valeur de 1.c ; le dosage inspire plus de confiance (la valeur du pK_a utilisée en 1 est approchée).
4) Le saut va d'environ 8,8 à 4,3. **BBT** : virage dans le saut, erreur négligeable. Hélianthine : virage un peu après l'équivalence (excès d'acide, x surestimé). Phénolphtaléine : virage avant l'équivalence (x sous-estimé) : à éviter.

LN EDUCATION

Correction de l'exercice 13 : **Une monoamine dosée par l'acide chlorhydrique**

1.a) $n = 0{,}1 \times 0{,}040 = 4{,}0 \times 10^{-3}$ mol ; $M = 0{,}236/4{,}0 \times 10^{-3} = 59$ g/mol : **C_3H_9N**. b) Propan-1-amine, propan-2-amine (I) ; N-méthyléthanamine (II) ; N,N-diméthylméthanamine (III).

2) $[OH^-] = [BH^+] = 2{,}5 \times 10^{-3}$; $pK_{a1} = 11{,}4 - \log\dfrac{0{,}0975}{0{,}0025} = \mathbf{9{,}8}$; $\alpha = 2{,}5$ **%**.

3) $pK_{a1} > pK_{a2}$: la base la plus forte est l'**amine** (C_1) ; l'acide le plus fort est **NH_4^+** (C_2).

Correction de l'exercice 14 : **Méthylamine et tampon éthanoïque (Bac blanc, Cocody 2013)**

1.a) $C = \dfrac{6{,}2}{31} =$ **0,2 mol/L**. b) Base forte : $pH = 14 + \log 0{,}2 = 13{,}3 \neq 12{,}1$: **base faible**. c) $CH_3NH_2 + H_2O \rightleftharpoons CH_3NH_3^+ + OH^-$.

d) H_3O^+, OH^-, $CH_3NH_3^+$, CH_3NH_2 : $[H_3O^+] = 7{,}9 \times 10^{-13}$; $[OH^-] = [CH_3NH_3^+] = 1{,}26 \times 10^{-2}$; $[CH_3NH_2] =$ 0,187 mol/L. e) $pK_{a1} = 12{,}1 - \log\dfrac{0{,}187}{0{,}0126} =$ **10,9**.

2.a) $n(CH_3COOH) = n(CH_3COO^-) = 5 \times 10^{-3}$ mol dans 25 mL : $[CH_3COOH] = [CH_3COO^-] = [Na^+] = 0{,}2$ mol/L ; $[H_3O^+] = 1{,}6 \times 10^{-5}$; $[OH^-] = 6{,}3 \times 10^{-10}$ mol/L.

b) Rapport **1** : $pK_{a2} = pH =$ **4,8**.

3.a) $pK_{a1} > pK_{a2}$: la **méthylamine** est la base la plus forte. b) CH_3COOH pour $pH < 4{,}8$, CH_3COO^- au-delà ; $CH_3NH_3^+$ pour $pH < 10{,}9$, CH_3NH_2 au-delà.

Correction de l'exercice 15 : **Une bouteille de base sans étiquette**

1) $B + H_3O^+ \longrightarrow BH^+ + H_2O$.

3) **E (12 mL ; 5,9)**. 4) $pH_E < 7$: la solution à l'équivalence contient l'acide faible BH^+ : **B est une base faible**.

5) $C_b = \dfrac{0{,}1 \times 12}{10} =$ **0,12 mol/L**.

6.a) Demi-équivalence ($V_a = 6$ mL) : **$pK_a = 10{,}7$** ; $K_a = 2 \times 10^{-11}$. b) **Méthylamine**. c) « Méthylamine CH_3NH_2 ; $C = 0{,}12$ mol/L ; base faible ». d) Ion méthylammonium $CH_3NH_3^+$.

e) CH_3NH_2, $CH_3NH_3^+$, Cl^-, OH^-, H_3O^+ dans 15 mL : $[CH_3NH_2] = 4{,}7 \times 10^{-2}$; $[CH_3NH_3^+] = [Cl^-] = 3{,}3 \times 10^{-2}$; pH 10,8 : $[H_3O^+] = 1{,}6 \times 10^{-11}$; $[OH^-] = 6{,}3 \times 10^{-4}$ mol/L ; $pK_a = 10{,}8 - \log\dfrac{4{,}7}{3{,}3} = 10{,}65 \approx 10{,}7$.

LN_EDUCATION